



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Kuis wajib 1

Kunci Kuis wajib 1

Untuk pengajar.

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Soal 1 (CPMK 4-9, skor 20)

Selesaikan $\frac{x-A}{x+B} \leq 0$ dengan tabel tanda dan tulis sebagai interval.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

Titik pemisah $-B$ (penyebut, tidak ikut) dan A (ikut). Jawaban $(-B, A]$. Skor: titik pemisah 5, tabel tanda 8, batas 5, interval 2.

Soal 2 (CPMK 4-9, skor 20)

Untuk $f(x) = \sqrt{x-A}$ dan $g(x) = x^2 + B$, tentukan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya, lalu hitung $(f \circ g)(A)$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$(g \circ f)(x) = x - A + B$ dengan domain $[A, \infty)$, karena f harus terdefinisi dulu. $(f \circ g)(A) = \sqrt{A^2 + B - A}$. Skor: rumus 8, domain 8, nilai 4.

Soal 3 (CPMK 4-9, skor 20)

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 2Ax + 4y = 0$, lalu periksa apakah titik asal ada di lingkaran.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$(x-A)^2 + (y+2)^2 = A^2 + 4$: pusat $(A, -2)$, jari-jari $\sqrt{A^2 + 4}$. Titik asal memenuhi persamaan awal, jadi ada di lingkaran. Skor: lengkapi kuadrat 10, pusat dan jari-jari 6, titik asal 4.

Soal 4 (CPMK 4-9, skor 20)

Jika $\sin t = \frac{A}{A+2}$ dan $\cos t < 0$, hitung $\cos t$ dan $\tan t$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\cos^2 t = \frac{4A+4}{(A+2)^2}$, jadi $\cos t = -\frac{2\sqrt{A+1}}{A+2}$ dan $\tan t = -\frac{A}{2\sqrt{A+1}}$. Skor: identitas 8, tanda 6, tangen 6.

Soal 5 (CPMK 4-8, skor 20)

Hitung $\lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - A^2}{x^2 - Ax}$, lalu jelaskan apakah $\frac{x^2 - A^2}{x^2 - Ax}$ kontinu di A .

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\frac{(x-A)(x+A)}{x(x-A)} = \frac{x+A}{x} \rightarrow 2$. Tidak kontinu di A karena tidak terdefinisi di sana; jenisnya lubang. Skor: faktorisasi 8, limit 6, kekontinuan 6.